

Recursive Binary String

```
def binary_string(n, hasil=""):  
    if n == 0:  
        print(hasil)  
        return  
  
    binary_string(n-1, hasil + "0")  
    binary_string(n-1, hasil + "1")  
  
binary_string(3)
```

```
000  
001  
010  
011  
100  
101  
110  
111
```

Brute Force Password

```
import itertools  
import string  
  
chars = "abc"  
  
for panjang in range(1, 4):  
    for kombinasi in itertools.product(chars, repeat=panjang):  
        password = ''.join(kombinasi)  
        print(password)
```

```
a  
b  
c  
aa  
ab  
ac  
ba  
bb  
bc  
ca  
cb  
cc  
aaa  
aab  
aac  
aba  
abb  
abc  
aca  
acb  
acc  
baa  
bab  
bac  
bba  
bbb  
bbc  
bca  
bcb  
bcc  
caa  
cab  
cac  
cba  
cbb  
cbc  
cca  
ccb  
ccc
```

Tower of Hanoi

```
def hanoi(n, asal, bantu, tujuan):  
    if n == 1:  
        print("Pindah disk 1 dari", asal, "ke", tujuan)  
        return  
  
    hanoi(n-1, asal, tujuan, bantu)
```

```
print("Pindah disk", n, "dari", asal, "ke", tujuan)
hanoi(n-1, bantu, asal, tujuan)

hanoi(3, 'A', 'B', 'C')
```

```
Pindah disk 1 dari A ke C
Pindah disk 2 dari A ke B
Pindah disk 1 dari C ke B
Pindah disk 3 dari A ke C
Pindah disk 1 dari B ke A
Pindah disk 2 dari B ke C
Pindah disk 1 dari A ke C
```

Carilah algoritma dengan rumus Euclidean Distance

diantara 3 di atas dengan rumus Euclidean Distance berada pada brute force password, Rumus ini digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan atau jarak antara kombinasi yang sedang dicoba dengan data asli. Semakin kecil nilai jaraknya, semakin mirip datanya. Jika hasil jarak = 0, berarti datanya sama persis.